


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGIA, LA INDUSTRIA
Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

# TEORIA DE LA PROGRAMACIÓN

ESTUDIANTE: PABLO JOSÉ RIOFRIO ASTUDILLO

PERIODO: OCTUBRE 2026 – FEBRERO 2027

**Actividad practico experimental Nro: 5**

**1. Datos informativos**

| | |
|---|---|
| **Asignatura:** | **Teoria de la programación** |
| **Docente:** | **Ing. José Guaman** |
| **Estudiante(s):** | **Pablo José Riofrio Astudillo3w** |
| **Curso / Paralelo:** | **Primer Ciclo "A"** |
| **Fecha de entrega:** | **02-11-2026** |
| **Tema:** | **Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.** |

**2. Objetivo(s) de la Práctica:**

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.

- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.

- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

**3.1. Enunciado del algoritmo**

Contextualización del problema: Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB. Calcular:

Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

● C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.

● C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).

● NL es la nota de laboratorio.

● NF es la nota final de la asignatura.

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

**3.2. Análisis del problema**

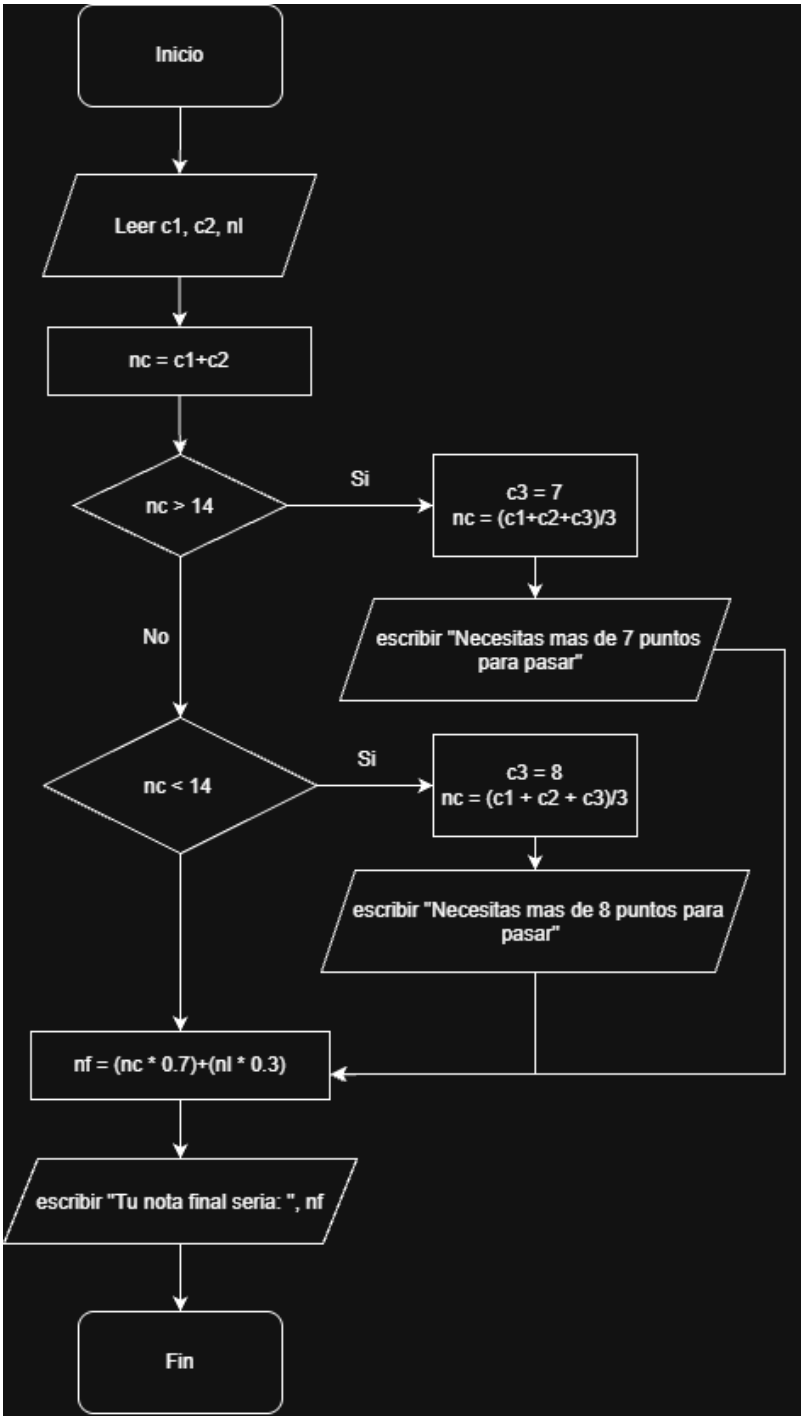
- En primer lugar, se identifican tres datos de entrada, los cuales son, la nota del primer certamen, la del segundo certamen y la nota de laboratorio.

- Se debe realizar el procedimiento correspondiente con cada dato que el usuario nos dio, para poder hacernos una referencia de la nota necesaria en el certamen 3 para pasar, haremos un estimado con condicionales, las cuales tomaran en cuenta la suma de los dos primeros certámenes para hacerse una idea de la nota necesaria para pasar.

- El usuario espera recibir cuanto necesita para pasar y basándose en eso calculamos la nota final.

**Fase 1:**

### 3.3. Diagrama de flujo



**Fase 2:**

1. Construcción del algoritmo: implementar la solución en Pseudocódigo utilizando estructuras secuenciales.

**Pseudocodigo**

```
Algoritmo sin_titulo
    Definir c1, c2, c3 Como Real
    definir nl, nf como real
    escribir "Ingrese la nota del primer certamen"
    leer c1
    escribir "Ingrese la nota del segundo certamen"
    leer c2
    escribir "ingrese la nota de laboratotio"
    leer nl
    nc = c1+c2
    si nc > 14 Entonces
        c3 = 7
        nc = (c1+c2+c3)/3
        escribir "Necesitas mas de 7 puntos para pasar"
    FinSi
    si nc < 14 y nc > 12 Entonces
        c3 = 8
        nc = (c1 + c2 + c3)/3
        escribir "Necesitas mas de 8 puntos para pasar"
    FinSi
    nf = (nc * 0.7)+(nl * 0.3)
    escribir "Basandonos es esto, tu nota final seria: ", nf
FinAlgoritmo
```

## Prueba de escritorio

| Paso | Entrada | Nota aprobacion | C3 | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 78 | (60- (nl * 0.3))/0.7<br>(60-(89 * 0.3))/0.7<br>47.57 | c3 = (nc_necsario*0.3)- c1 - c2<br>c3 = (47.57 *3) - 78 - 57<br>c3 = 7.71 | 60/100 |
| C2 | 57 | | | |
| NL | 89 | | | |
| Salida | Necesitas al menos 7.71 para aprobar | | | |

| Paso | Entrada | Nota aprobacion | C3 | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 70 | (60- (nl * 0.3))/0.7<br>(60-(90 * 0.3))/0.7<br>47.14 | c3 = (nc_necsario*0.3)- c1 - c2<br>c3 = (47.14 *3) - 70 - 30<br>c3 = 41.43 | 60/100 |
| C2 | 30 | | | |
| NL | 90 | | | |
| Salida | Necesitas al menos 41.43 para aprobar | | | |

## Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float c1, c2, c3, nl, nc_necesario;
    float nota_aprobar = 60.0;
    printf("Ingrese la nota del certamen 1: ");
    scanf("%f", &c1);

    printf("Ingrese la nota del certamen 2: ");
    scanf("%f", &c2);

    printf("Ingrese la nota de laboratorio: ");
    scanf("%f", &nl);

    nc_necesario = (nota_aprobar - (nl * 0.3)) / 0.7;

    c3 = (nc_necesario * 3) - c1 - c2;

    if (c3 <= 0) {
        printf("\nLa nota necesaria en C3 es: %.2f\n", c3);
        printf("Como el resultado es negativo o cero, apruebas la asignatura con tus notas actuales.\n");
    } else {
        printf("\nNecesitas obtener al menos un %.2f en el tercer certamen para aprobar con 60/100.\n", c3);
    }

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

**Salida del programa**

```
Ingrese la nota del certamen 1: 78
Ingrese la nota del certamen 2: 57
Ingrese la nota de laboratorio: 89

Necesitas obtener al menos un 7.71 en el tercer certamen para aprobar con 60/100.

Presiona Enter para salir
```

```
Ingrese la nota del certamen 1: 70
Ingrese la nota del certamen 2: 30
Ingrese la nota de laboratorio: 90

Necesitas obtener al menos un 41.43 en el tercer certamen para aprobar con 60/100.

Presiona Enter para salir
```

**Conclusiones del algoritmo**

1. Tuve algunas complicaciones al momento de escribir los datos de salida, ya que no se ejecutaba como yo esperaba y era algo frustrante, logré identificar el problema y me di cuenta que faltaban algunos pasos para una correcta ejecución y compilación.

2. Se debe tomar en cuenta como guardar y ejecutar el programa correctamente, primero debemos localizar el terminal para guardar el algoritmo en un archivo .exe.

**Preguntas de Control:**

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

- Es un programa el cual se ejecuta de forma secuencial y ordenada, sin ejecuciones en paralelo.

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

- Debemos tener un pseudocodigo muy bien estructurado, de igual manera el diagrama de flujo debe representar claramente el algoritmo, de esta manera se traslada simplemente utilizando las normas asignadas por el lenguaje de programación que vayamos a usar y así tendremos un buen algoritmo.

● **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

- Por que los casos de prueba nos ayudan a saber is las formulas o las condiciones están correctas, por ejemplo, solo un diminuto error en la formula de nuestro código alteraría todas las respuestas.

**5. Anexos**

- https://github.com/Pablo-1803/ciclo12026-2027.git

**Bibliografía**

- No utilice repositorios o documentos de otros autores.